

Modul Ajar 8.1

EKSPONEN DAN LOGARITMA

A. Bentuk Eksponen dengan pangkat Bulat

Selengkapnya dapat dilihat disitus :

www.yudarwi.com



Pengertian dasar pemangkatan :

Jika a bilangan real dan n bilangan bulat positif, maka

$$a^n = \underbrace{a \times a \times a \times \dots \times a}_{a \text{ muncul sebanyak } n \text{ kali}}$$

Sehingga : $a^4 = a \times a \times a \times a$ (4 faktor)

$$8^5 = 8 \times 8 \times 8 \times 8 \times 8 \quad (5 \text{ faktor})$$

Sifat-sifat pangkat bulat positif

(1) $a^m \times a^n = a^{m+n}$

Bukti dengan contoh

$$\begin{aligned} 5^3 \times 5^4 &= (5 \times 5 \times 5) \times (5 \times 5 \times 5 \times 5) \\ &= \underbrace{5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5}_{5 \text{ muncul sebanyak } 7 \text{ kali}} \\ &= 5^7 \\ &= 5^{3+4} \end{aligned}$$

(2) $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ Dimana $a \neq 0$

Bukti dengan contoh

$$\begin{aligned} \frac{4^5}{4^3} &= \frac{\cancel{4} \times \cancel{4} \times \cancel{4} \times 4 \times 4}{\cancel{4} \times \cancel{4} \times \cancel{4}} \\ &= 4 \times 4 \\ &= 4^2 \\ &= 4^{5-3} \end{aligned}$$

$$(3) \left[a^m \right]^n = a^{m \cdot n}$$

Bukti dengan contoh

$$\begin{aligned} \left(6^3 \right)^2 &= \left(6^3 \right) \times \left(6^3 \right) \\ &= \left(6 \times 6 \times 6 \right) \times \left(6 \times 6 \times 6 \right) \\ &= \underbrace{6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6}_{\text{6 muncul sebanyak 6 kali}} \\ &= 6^6 \\ &= 6^3 \cdot 2 \end{aligned}$$

$$(4) (a \times b)^m = a^m \times a^n$$

Bukti dengan contoh

$$\begin{aligned} \left(5 \times 4 \right)^3 &= \left(5 \times 4 \right) \times \left(5 \times 4 \right) \times \left(5 \times 4 \right) \\ &= 5 \times 4 \times 5 \times 4 \times 5 \times 4 \\ &= \left(5 \times 5 \times 5 \right) \times \left(4 \times 4 \times 4 \right) \\ &= 5^3 \times 4^3 \end{aligned}$$

$$(5) \left[\frac{a}{b} \right]^m = \frac{a^m}{b^m}$$

Bukti dengan contoh

$$\begin{aligned} \left(\frac{2}{5} \right)^4 &= \left(\frac{2}{5} \right) \times \left(\frac{2}{5} \right) \times \left(\frac{2}{5} \right) \times \left(\frac{2}{5} \right) \\ &= \frac{2 \times 2 \times 2 \times 2}{5 \times 5 \times 5 \times 5} \\ &= \frac{2^4}{5^4} \end{aligned}$$

Contoh Soal

01. Sederhanakanlah setiap bentuk berikut ini:

$$(a) \frac{3^2 \times 3^5}{3^4}$$

$$(b) \frac{2^4 \times 8^3}{4}$$

Jawab

$$\begin{aligned}(a) \frac{3^2 \times 3^5}{3^4} &= \frac{3^{2+5}}{3^4} \\ &= \frac{3^7}{3^4} \\ &= 3^{7-4} \\ &= 3^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(b) \frac{2^4 \times 8^3}{4} &= \frac{2^4 \times (2^3)^3}{2^2} \\ &= \frac{2^4 \times 2^9}{2^2} \\ &= 2^{4+9-2} \\ &= 2^{11}\end{aligned}$$

02. Sederhanakanlah setiap bentuk berikut ini:

$$(a) \frac{3^5 \times 9^6}{27^2}$$

$$(b) \frac{25^4 \times 5^3}{125^2 \times 25}$$

Jawab

03. Hitunglah setiap bentuk berikut ini:

$$(a) \frac{6^5 \times 3^2}{18^3}$$

$$(b) 5^8 \times 2^6$$

Jawab

$$\begin{aligned}(a) \frac{6^5 \times 3^2}{18^3} &= \frac{(3 \times 2)^5 \times 3^2}{(3^2 \times 2)^3} \\ &= \frac{3^5 \times 2^5 \times 3^2}{3^6 \times 2^3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{3^7 \times 2^5}{3^6 \times 2^3} \\
 &= 3^{7-6} \times 2^{5-3} \\
 &= 3^1 \times 2^2 \\
 &= 12
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(b)} \quad 5^8 \times 2^6 &= 5^2 \times 5^6 \times 2^6 \\
 &= 5^2 \times (5 \times 2)^6 \\
 &= 5^2 \times 10^6 \\
 &= 25 \times 1.000.000 \\
 &= 25.000.000
 \end{aligned}$$

04. Hitunglah setiap bentuk berikut ini:

$$\begin{array}{ll}
 \text{(a)} \quad 5^6 \times 2^5 & \text{(b)} \quad \frac{10^3 \times 20^4}{2^5}
 \end{array}$$

Jawab

05. Sederhanakanlah setiap bentuk berikut ini:

$$\begin{array}{ll}
 \text{(a)} \quad \frac{[a^3]^4 \times b^8}{[b^2]^3 \times a^5} & \text{(b)} \quad \left[\frac{(a.b)^5 \times a^3}{b(a.b)^3} \right]^2
 \end{array}$$

Jawab

$$\begin{aligned}
 \text{(a)} \quad \frac{(a^3)^4 \times b^8}{(b^2)^3 \times a^5} &= \frac{a^{12} \times b^8}{b^6 \times a^5} \\
 &= a^{12-5} \times b^{8-6} \\
 &= a^7 \times b^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(b)} \quad \left(\frac{(ab)^5 \times a^3}{b(ab)^3} \right)^2 &= \left(\frac{a^5 \times b^5 \times a^3}{b \times a^3 \times b^3} \right)^2 \\
 &= \left(\frac{a^8 \times b^5}{a^3 \times b^4} \right)^2 \\
 &= (a^{8-3} \times b^{5-4})^2 \\
 &= (a^5 \times b^1)^2 \\
 &= a^{10} \times b^2
 \end{aligned}$$

06. Sederhanakanlah setiap bentuk berikut ini:

$$\text{(a)} \quad \frac{a^{12} \times [b^2]^5}{[a^2]^4 \times b^7}$$

$$\text{(b)} \quad \left[\frac{p^4 \times q^5}{(p \cdot q)^3} \right]^3$$

Jawab

07. Sederhanakanlah setiap bentuk berikut ini:

$$(a) \frac{a^2b + ab^2}{ab}$$

$$(b) \frac{a^5b^3 + a^3b^5}{a^2b^2 + b^4}$$

$$(c) \frac{a^3b^2 + a^2b^3}{a^3b - ab^3}$$

Jawab

$$\begin{aligned}(a) \frac{a^2b + ab^2}{ab} &= \frac{a \cdot a \cdot b + a \cdot b \cdot b}{ab} \\&= \frac{a \cdot (ab) + (ab) \cdot b}{ab} \\&= \frac{(ab)[a + b]}{ab} \\&= a + b\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(b) \frac{a^5b^3 + a^3b^5}{a^2b^2 + b^4} &= \frac{a^2a^3b^3 + a^3b^3b^2}{b^2(a^2 + b^2)} \\&= \frac{a^2(ab)^3 + (ab)^3b^2}{b^2(a^2 + b^2)} \\&= \frac{(ab)^3[a^2 + b^2]}{b^2(a^2 + b^2)} \\&= \frac{(ab)^3}{b^2} \\&= a^3b\end{aligned}$$

08. Sederhanakanlah bentuk $\frac{a^3b^2 + a^2b^3}{a^3b - ab^3}$

Jawab

09 Sederhanakanlah setiap bentuk berikut ini:

$$(a) \frac{(ab)^3 \cdot a^4}{(a^2)^4 \cdot b}$$

$$(b) \frac{(300)^3}{(9000)^2}$$

Jawab

Jika a adalah bilangan real selain nol, maka a^0 didefinisikan sebagai :

$$\begin{aligned} a^0 &= a^{n-n} \\ &= \frac{a^n}{a^n} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Jadi $a^0 = 1$

Sedangkan pangkat bulat negatif didefinisikan sebagai berikut:

Jika a adalah bilangan real selain nol, dan n adalah bilangan bulat positif, maka a^{-n} didefinisikan sebagai :

$$\begin{aligned} a^{-n} &= a^{0-n} \\ &= \frac{a^0}{a^n} \\ &= \frac{1}{a^n} \end{aligned} \quad \text{Jadi } a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Sifat-sifat pemangkatan pada pangkat bulat positif berlaku pula pada pangkat bulat negatif dan nol

Sifat tambahan :

$$(1) \left(\frac{a}{b} \right)^{-n} = \left(\frac{b}{a} \right)^n$$

$$(2) \frac{a^{-n}}{b^{-m}} = \frac{b^m}{a^n}$$

Bukti dengan contoh :

$$01. \left[\frac{2}{5} \right]^{-3} = \frac{2^{-3}}{5^{-3}} = \frac{1/2^3}{1/5^3} = \frac{1}{2^3} \cdot \frac{5^3}{1} = \frac{5^3}{2^3} = \left[\frac{5}{2} \right]^3$$

$$02. \frac{3^{-2}}{4^{-3}} = \frac{1/3^2}{1/4^3} = \frac{1}{3^2} \cdot \frac{4^3}{1} = \frac{4^3}{3^2}$$

Contoh Soal

10. Hitunglah nilai : $6^0 + 0^6 + (2 \times 4)^0$

Jawab

$$\begin{aligned} 6^0 + 0^6 + (2 \times 4)^0 &= 1 + 0 + 1 \\ &= 2 \end{aligned}$$

11. Sederhanakanlah setiap bentuk berikut ini:

$$(a) \left[\frac{5 \cdot 2^{-4}}{10^3} \right]^{-1}$$

$$(b) \left[\frac{6^2 \cdot 3}{12^3 \cdot 2^{-4}} \right]^3$$

Jawab

$$\begin{aligned} (a) \left[\frac{5 \cdot 2^{-4}}{10^3} \right]^{-1} &= \left[\frac{5 \cdot 2^{-4}}{(5 \cdot 2)^3} \right]^{-1} \\ &= \left[\frac{5^1 \cdot 2^{-4}}{5^3 \cdot 2^3} \right]^{-1} \\ &= \left[5^{1-3} \cdot 2^{-4-3} \right]^{-1} \\ &= \left[5^{-2} \cdot 2^{-7} \right]^{-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 5^2 \cdot 2^7 \\
 &= 25 \times 128 \\
 &= 3200
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(b)} \quad \left[\frac{6^2 \cdot 3}{12^3 \cdot 2^{-4}} \right]^3 &= \left[\frac{(3 \times 2)^2 \cdot 3}{(3 \times 2^2)^3 \cdot 2^{-4}} \right]^3 \\
 &= \left[\frac{3^2 \times 2^2 \cdot 3^1}{3^3 \times 2^6 \times 2^{-4}} \right]^3 \\
 &= \left[\frac{3^3 \times 2^2}{3^3 \times 2^2} \right]^3 \\
 &= [3^{3-3} \times 2^{2-2}]^3 \\
 &= [3^0 \times 2^0]^3 \\
 &= [1 \times 1]^3 \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

12. Sederhanakanlah setiap bentuk berikut ini:

$$\text{(a)} \quad \left[\frac{a^3 \cdot b^{-4}}{b \cdot a^{-2}} \right]^{-1} \qquad \text{(b)} \quad \left[\frac{a}{b} \right]^{-2} \frac{(ab)^{-3}}{(a^2b)^{-4}}$$

Jawab

$$\begin{aligned}
 \text{(a)} \quad \left[\frac{a^3 \cdot b^{-4}}{b \cdot a^{-2}} \right]^{-1} &= [a^{3-(-2)} b^{-4-1}]^{-1} \\
 &= [a^5 \cdot b^{-5}]^{-1} \\
 &= a^{-5} \cdot b^5
 \end{aligned}$$

$$= \frac{b^5}{a^5}$$

$$= \left[\frac{b}{a} \right]^5$$

$$(b) \left[\frac{a}{b} \right]^{-2} \frac{(ab)^{-3}}{(a^2b)^{-4}} = \frac{a^{-2}}{b^{-2}} \frac{a^{-3}b^{-3}}{a^{-8}b^{-4}}$$

$$= \frac{a^{-2} \cdot a^{-3} b^{-3}}{b^{-2} \cdot a^{-8} b^{-4}}$$

$$= \frac{a^{-5} \cdot b^{-3}}{b^{-6} \cdot a^{-8}}$$

$$= a^{-5-(-8)} b^{-3-(-6)}$$

$$= a^3 \cdot b^3$$

$$= (ab)^3$$

13. Sederhanakanlah bentuk $\left[\frac{a^2 \cdot b}{(ab)^3} \right]^{-2}$

Jawab

14. Sederhanakanlah setiap bentuk berikut ini:

$$(a) (0,03)^6 \times (0,0027)^{-3} \qquad (b) \frac{(200)^{-3} (0,8)^4}{(0,16)^2}$$

Jawab

$$(a) (0,03)^6 \times (0,0027)^{-3} = (3 \times 10^{-2})^6 \times (27 \times 10^{-4})^{-3}$$

$$= (3 \times 10^{-2})^6 \times (3^3 \times 10^{-4})^{-3}$$

$$= 3^6 \times 10^{-12} \times 3^{-9} \times 10^{12}$$

$$\begin{aligned}
 &= 3^{6-9} \times 10^{-12+12} \\
 &= 3^{-3} \times 10^0 \\
 &= 1/27
 \end{aligned}$$

12. Sederhanakanlah setiap bentuk berikut ini:

(a) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-1} \times \frac{5^{-1}}{2^{-1}}$

(b) $\frac{(0,5)^{-2}}{4^{-1}}$

(c) $\frac{(0,5)^2}{(0,25)^{-3}}$

Jawab

13. Tentukanlah nilai x yang memenuhi

$$(2^{3x} \cdot 2^{3x} \cdot 2^{3x})(4^x + 4^x + 4^x + 4^x) = 16^{50}$$

Jawab

$$(2^{3x} \cdot 2^{3x} \cdot 2^{3x})(4^x + 4^x + 4^x + 4^x) = 16^{50}$$

$$2^{3x+3x+3x} \cdot 4 \cdot 4^x = (4^2)^{50}$$

$$2^{9x} \cdot 2^{2x} = \frac{4^{100}}{4^1}$$

$$2^{11x} = 2^{198} \quad \text{Jadi } 11x = 198$$

$$x = 18$$

SOAL LATIHAN 01

01. Bentuk $4^2 \times 4^5$ sama nilainya dengan

- A. 4^{10}
- B. 4^8
- C. 2^{14}
- D. 2^9
- E. 8^3

02. Bentuk $3^2 \times 3^4 \times 3^3$ sama nilainya dengan

- A. 81
- B. 27^3
- C. 9^2
- D. $1/9$
- E. 9^3

03. Bentuk $(5^2 \times 5^3)^4$ sama nilainya dengan...

- A. 5^{24}
- B. 5^9
- C. 5^{10}
- D. 25^{10}
- E. 25^{20}

04. Bentuk $(9^2)^3 \times 9^5 : 9$ sama nilainya dengan

- A. 3^{20}
- B. 3^5
- C. 9^9
- D. 9^{11}
- E. 9^6

05. Bentuk $2^6 \times 8^3$ sama nilainya dengan ...

- A. 2^{15}
- B. 4^9

- C. 9
- D. 2^{12}
- E. 2^{18}

06. Bentuk $3^2 \times 27^4 : 81^3$ sama nilainya dengan

- A. 9
- B. 18
- C. 27
- D. 81
- E. 243

07. Bentuk sederhana dari $\frac{12v^5w}{4v^3}$ adalah ...

- A. $3vw$
- B. $3.vw^3$
- C. $3v^3w$
- D. $3.v^2w$
- E. $3.vw^2$

08. Bentuk sederhana dari $\frac{y^2z}{2} \times \frac{4y^3z}{y}$ adalah ...

- A. $2y^3z$
- B. $2y^2z^3$
- C. $2y^4z^2$
- D. $2.yz$
- E. $2y^2z$

09. Bentuk sederhana dari $\frac{(b^3.d^5)^2}{(d^3.b^2)^3}$ adalah ...

- | | |
|-------------|----------|
| A. b^3d^4 | B. d^2 |
| C. b^2d | D. d |
| E. bd | |

10. Bentuk sederhana dari $\frac{(p^2q+pq)^2}{pq^2+q^2}$ adalah

- A. $p^3 + p^2$
- B. $p \cdot q^2$
- C. $p^2q + q^2$
- D. $p + q$
- E. p^2

11. Bentuk sederhana dari $\frac{(a \cdot b)^3 \cdot a^4}{(a^2)^4 \cdot b}$ adalah ...

- A. $\frac{a^2}{b}$
- B. $\frac{b}{a^2}$
- C. $\frac{b^2}{a}$
- D. $\frac{a}{b^2}$
- E. ab^2

12. Bentuk sederhana dari $\frac{a^3b - ab^3}{a^3b^2 - a^2b^3}$ adalah ...

- A. $\frac{a-b}{b}$
- B. $\frac{a+b}{ab}$
- C. $\frac{a+b}{a}$
- D. $\frac{a-b}{a}$
- E. $a-b$

13. Bentuk sederhana dari $\frac{a^3b - a^2b^2}{a^2b^2 - ab^3}$ adalah ...

- A. $\frac{a}{b}$
- B. $\frac{b}{a}$
- C. $a.b$
- D. a
- E. b

14. Bentuk sederhana dari $\frac{(0,03)^3}{(0,009)^2}$ adalah ...

- A. 9
- B. 3
- C. 1
- D. $\frac{1}{3}$
- E. $\frac{1}{9}$

15. Bentuk sederhana dari $2^{2^3} \times (2^2)^3$ adalah ...

- A. 2^{12}
- B. 2^{16}
- C. 2^{14}
- D. 2^9
- E. 2^{18}

16. Jika nilai $p + q = 3$ dan $p.q = 2$, maka nilai dari $p^4.q^5 + p^5.q^4$ adalah ...

- | | |
|-------|-------|
| A. 36 | B. 25 |
| C. 48 | D. 16 |
| E. 24 | |

17. Bentuk sederhana dari $\left[\frac{2}{3}\right]^{-1} + \frac{5^{-1}}{2^{-1}}$ adalah ...

- A. 15/10
- B. 9/14
- C. 16/9
- D. 19/10
- E. 19/9

18. Bentuk sederhana dari $4^{-3} \times 8^{-1} \times 16^3$ adalah

- A. 2
- B. 4
- C. 1/2
- D. 1/4
- E. 8

19. Bentuk sederhana dari $\frac{(0,5)^{-2}}{4^{-1}}$ adalah

- A. 2^4
- B. 2^2
- C. 4^3
- D. 2
- E. 1/4

20. Bentuk sederhana dari $(3^{-2} \cdot 27^2)^4 \cdot 9^{-6}$ adalah

- A. 3^4
- B. 3^2
- C. 3
- D. 1/3
- E. 3^{-2}

21. Bentuk $\left[\frac{3a^{-2}}{9b} \right]^{-1}$ sama nilainya dengan ...

- A. $\frac{1}{3}ab$
- B. $3a^3b^{-2}$
- C. $\frac{1}{3}a^{-2}.b^{-1}$
- D. $2.a.b^2$
- E. $3.a^2b$

22. Nilai $3^0 + 0^3 + (2^3 \cdot 3^4)^0$ sama dengan ...

- A. 4
- B. 3
- C. 2
- D. 1
- E. 0

23. Nilai $(-2)^6 + (0,125)^{-2}$ sama dengan ...

- A. 128
- B. 64
- C. 1/16
- D. 8
- E. 16

24. Nilai dari $\frac{(0,5)^2}{(0,25)^{-3}}$ adalah ...

- A. 1/256
- B. 1/32
- C. 1/4
- D. 1/4
- E. 16

25. Bentuk sederhana dari $\frac{(5^2 \cdot 4)^4}{2^{-3} \cdot 5}$ adalah ...

- A. $5^6 \cdot 2^3$
- B. $5^7 \cdot 2^{11}$
- C. $5^9 \cdot 2^{15}$
- D. $5^6 \cdot 2^9$
- E. $5^2 \cdot 2^7$

26. Bentuk sederhana dari $\left[\frac{a^2 b}{(ab)^3} \right]^{-2}$ adalah ...

- A. $a \cdot b^3$
- B. $a^2 \cdot b^4$
- C. $a^3 b$
- D. $a^2 b$
- E. $a^3 \cdot b^5$

27. Bentuk sederhana dari $\left[\frac{3 \cdot 6^{-2}}{3^{-2} \cdot 6} \right]^{-3}$ adalah ...

- A. $3^2 \cdot 2$
- B. 3^5
- C. 2^9
- D. $3 \cdot 2^7$
- E. 6

28. Bentuk $\left[\frac{9^{-3} \cdot 27^5}{81^{-2}} \right]^{-1}$ sama nilainya dengan ...

- | | |
|--------------|--------------|
| A. 3^{-17} | B. 9^{-6} |
| C. 3^{-8} | D. 27^{-3} |
| E. 3^{-10} | |

29. Bentuk sederhana dari $[0,4]^3 \times [0,04]^{-2}$ adalah

- A. 16
- B. 28
- C. 32
- D. 40
- E. 48

30. Bentuk sederhana dari $\frac{9.p^5.(2q)^6.(4p)^2}{8^{-1}q^4.(6p)^2}$ adalah

- A. $2^5.p^6.q^3$
- B. $2^{11}.p^5.q^2$
- C. $2^5.p^3.q^8$
- D. $2^{11}.p^4.q^8$
- E. $2^3.p^2.q^3$

31. Nilai dari $\frac{0,125^{-1} \times 0,25^{-2} \times 0,5^3}{5^{-3} \times 0,04^{-2} \times 0,008} = \dots$

- A. 400
- B. 1.600
- C. 800
- D. 1.200
- E. 1.000

32. Bentuk sederhana dari $\frac{1}{1+2^{x-y}} + \frac{1}{1+2^{y-x}}$ adalah ...

- A. $2^x + 2^y$
- B. 2^{x+y}
- C. 2^{x-y}
- D. 2^x
- E. 1

33. Bentuk sederhana dari $\frac{1+2a^{-1}}{1-4a^{-2}}$ adalah ...

- A. $\frac{a}{a-2}$
- B. $\frac{a-1}{a+2}$
- C. $\frac{a}{a+1}$
- D. $\frac{a+3}{a}$
- E. $\frac{2}{a}$

34. Bentuk sederhana dari $\frac{xy^{-1}-x^{-1}y}{x^{-1}+y^{-1}}$ adalah

- A. $x+y$
- B. x/y
- C. $x.y$
- D. $x-y$
- E. $x+3$

35. Bentuk sederhana dari $\frac{a^{-1}+b^{-1}}{a^{-2}-b^{-2}}$ adalah ...

- A. $\frac{a}{b} - \frac{b}{a}$
- B. $\frac{ab}{a-b}$
- C. $\frac{a}{b} + \frac{b}{a}$
- D. $\frac{ab}{b-a}$
- E. $\frac{a+b}{a}$

36. $\left(\frac{1}{1+p}\right)^5 \left(\frac{1}{1-p}\right)^{-7} \left(\frac{p-1}{1+p}\right)^{-6} = \dots\dots$

- A. p
- B. $1 - p^2$
- C. $p^2 - 1$
- D. $p^2 + 2p + 1$
- E. $p^2 - 2p + 1$

37. Nilai x yang memenuhi $4^{x+1} + 4^{x+2} + 4^{x+3} + 4^{x+4} = 170$ adalah ...

- A. $-1/4$
- B. $-1/2$
- C. $1/2$
- D. 2
- E. 4

38. Nilai x yang memenuhi $(2^{3x} \cdot 2^{3x} \cdot 2^{3x})(4^x + 4^x + 4^x + 4^x) = 16^{50}$ adalah ...

- A. 124
- B. 16
- C. 18
- D. 20
- E. 24

39. Diketahui $2^x + 2^{-x} = 4$ maka nilai dari $2^{2x} + 2^{-2x}$ adalah ...

- A. 12
- B. 14
- C. 16
- D. 18
- E. 20

40. Jika $f(x) = \frac{1}{2}(a^x + a^{-x})$ dan $g(x) = \frac{1}{2}(a^x - a^{-x})$ maka

$$f(x).g(x) + f(y).g(y) = \dots$$

- A. $f(x + y)$
- B. $f(x - y)$
- C. $g(x + y)$
- D. $g(x - y)$
- E. $f(2x)$